KSCE 2026 CONVENTION

대한토목학회 KOREAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS

낙동강 유역의 Chl-a 예측을 위한 수질 관측소 군집분석

Cluster Analysis of Water Quality Monitoring Stations for Chl-a Prediction in the Nakdong River Basin

김경훈*, 이승민*, 한윤진*, 이호용*, 한희찬**, 김수전**

Kyunghun Kim, Seungmin Lee, Yunjin Han, Hoyong Lee, Heechan Han, Soojun Kim

*인하대학교 스마트시티공학전공, **인하대학교 사회인프라공학과

서론

- Chl-a는 모든 식물성 플랑크톤·조류에 존재하는 엽록소로, 수중 농도를 통해 조류의 총 생물량을 추정할 수 있음.
- 2013~2025년 4대강 녹조 경보 7,385건 중 **5,467건(74.0%)이 낙동강**에서 발생함.
- 낙동강 8개 다기능보 설치 이후 체류시간이 약 5배 증가하였으며, 양상은 보 구간마다 상이함.
- 선행연구에서 낙동강은 공간적으로 비균질하며(Park et al., 2014; Kim et al., 2010), 군집별 모형 구축 시 Chl-a 예측 R^2가 0.401에서 0.570으로 향상됨(Kim et al., 2019).
- 그러나 기존 군집분석은 본류·오염도 중심이며 계절을 통합하여 다루었음.
- **연구목적:** 수질과 관측소의 위치(위경도·표고) 정보를 통합한 기간별 군집분석으로 **군집 단위 Chl-a 예측모형의 기반**을 마련함.

연구방법

- **연구 대상지:** 낙동강 대권역(면적 23,690.32 km², 본류 연장 525.15 km)
- **수질 자료:** 물환경 수질측정망 2008.02~2025.08, 15개 변수(WT, pH, DO, BOD, COD, SS, TN, TP, EC, NO3N, NH3N, PO4P, DTN, DTP, TOC). Chl-a는 입력에서 제외하고 결과 해석에만 사용
- **군집 기법:** K-means, GMM, Agglomerative, PCA+K-means (k = 3~8)
- **평가 지표:** Silhouette(↑), Davies-Bouldin Index(↓), Calinski-Harabasz Index(↑)

Table 1. 분석 기간별 자료 구성

구분	기간	자료 수(건)	관측소 수
집중관리기간	5.15 ~ 10.15	26,095	176
비관리기간	10.16 ~ 익년 5.14	35,438	174
연도 전체	1 ~ 12월	61,533	180

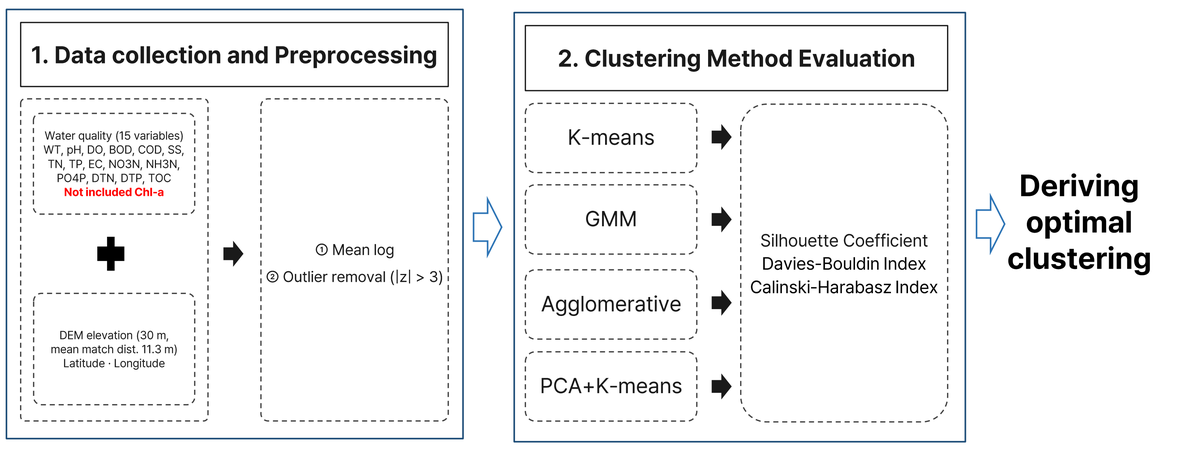


그림 1. 연구 흐름도

조사 및 분석

데이터 필터링 및 전처리

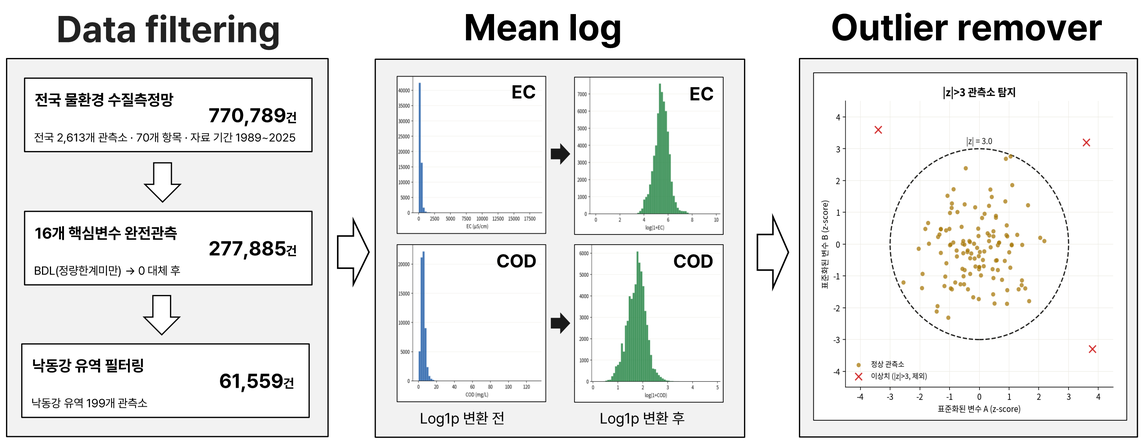


그림 2. 데이터 필터링(770,789 → 61,559건), log1p 변환, 이상치 제거

- 16개 핵심변수가 모두 관측된 레코드만 유지하고, 정량한계 미만(BDL) 값은 0으로 대체함.
- 관측소별 평균 후 우편향 변수에 log1p 변환을 적용하고, $|z| > 3$인 관측소(26건)를 이상치로 제외함.
- 최종 61,533건(집중관리기간 26,095건, 비관리기간 35,438건)을 분석에 사용함.
- PCA+K-means는 주성분분석으로 차원을 축소한 뒤 K-means를 적용하여 다중공선성과 잡음을 완화함.

분석 결과

① 군집기법 및 군집 수 선정

- 세 기간 모두 PCA+K-means가 모든 k에서 실루엣 계수가 가장 높았으며, k = 6에서 최댓값을 보임.
- PCA 적용으로 K-means 단독 대비 실루엣이 약 +0.07 향상되었고, DBI도 k = 6~7에서 최저 수준을 보여 **6개 군집**을 채택함.

Table 2. PCA+K-means(k = 6)의 기간별 내부평가지표

기간	Silhouette ↑	DBI ↓	CHI ↑
집중관리기간	0.293	1.119	61.96
비관리기간	0.323	1.208	70.41
전체	0.315	1.090	76.32

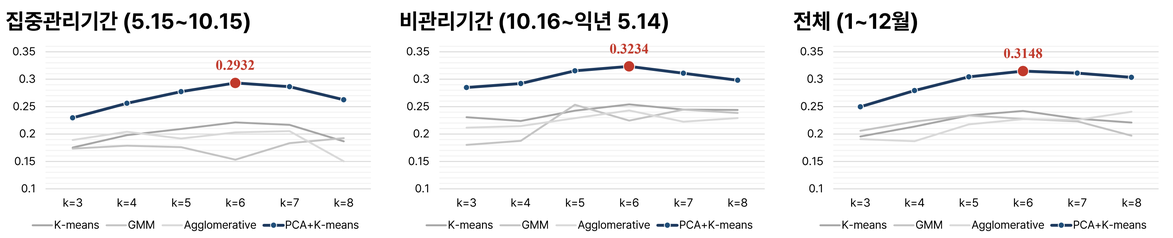


그림 3. 군집기법 및 군집 수(k)에 따른 실루엣 계수

② 주성분분석 및 군집 공간 분포

- PC1~PC5가 전체 분산의 81~84%를 설명함. **PC1**은 영양염·유기물 부하 축(38.2~43.9%), **PC2**는 위도·표고 중심의 공간구배 축(14.3~17.5%)으로 세 기간 모두 독립적으로 재현됨.
- 상류·산지 → 중류 → 하류 저지대의 공간구배가 뚜렷하며, Chl-a를 입력하지 않았음에도 **하류 저지대 군집(군집 6)의 Chl-a가 19.71~25.81 μg/L**로 가장 높게 분리됨.

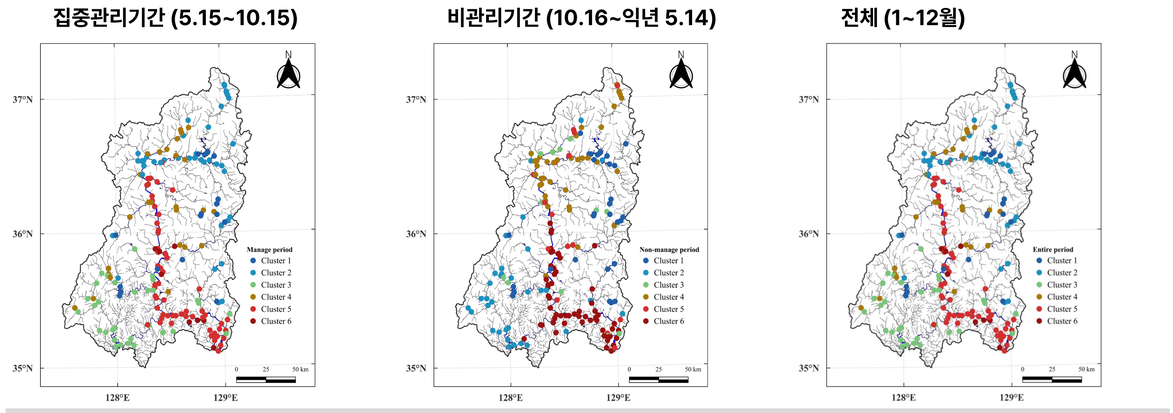


그림 4. 기간별 군집 공간 분포

③ 군집별 TN:TP와 Chl-a

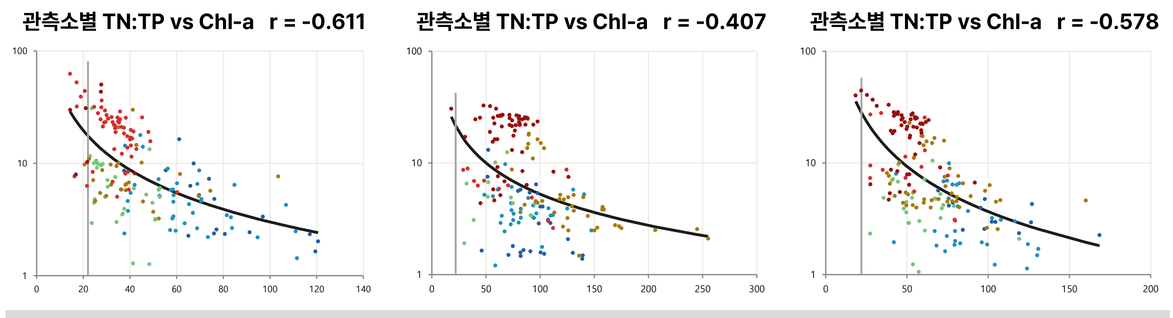


그림 5. 관측소별 TN:TP와 Chl-a의 관계(log-log)

- 하류 군집일수록 TN:TP는 낮아지고 Chl-a는 높아지는 **반비례 관계**가 나타남(r = −0.611, −0.407, −0.578).

결론

- PCA+K-means가 세 기간 모두 최적 기법이었으며, 관리기간 여부와 관계없이 **6개 군집**이 일관되게 도출됨.
- Chl-a 없이 군집화했음에도 하류 고농도 군집이 일관되게 분리되었고, TN:TP와의 반비례 관계로 보아 하류로 갈수록 인 제한이 완화되는 것으로 해석됨.
- 낙동강 유역은 6개의 수질 군집으로 구성되므로, Chl-a 예측모형은 **군집 단위로 구축**하는 접근이 효과적일 것으로 판단됨.

감사의 글

- 본 결과물은 기후에너지환경부의 재원으로 한국환경산업기술원의 “습지생태계 탄소흡수를 고려한 가치증진 기술개발”의 지원을 받아 연구되었습니다(2022003630001).